

气动人工肌肉智能控制系统研究

冯文婷, 苏东海, 梁全

(沈阳工业大学 机械工程学院, 沈阳 110870)

摘要:介绍了一种新型的气动执行机构——气动人工肌肉,完成了基于单片机控制的气动人工肌肉位置控制系统,建立了数学模型,控制方法结合了神经网络与PID方法,PID的程序由单片机实现,神经网络的程序基于C++编写,由Qt平台实现并完成良好的人机交互界面,实现了人工智能控制。

关键词:气动人工肌肉;高速开关阀;智能控制

中图分类号:TG 391.7

文献标志码:

文章编号:1002-2333(2016)04-0045-02

Research on Intelligent Control System for Pneumatic Artificial Muscle

FENG Wenting, SU Donghai, LIANG Quan

(School of Mechanical Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

Abstract: This paper introduces a new type of pneumatic actuator called pneumatic artificial muscle completed position control system based on the single chip microcomputer. The math model of pneumatic artificial muscle is built. The program completes the control using neural network and PID method. The single chip microcomputer is responsible to complete the PID part, and the Qt is responsible to complete the neural network part with the C++ process.

Key words: pneumatic artificial muscle; high speed switch valve; intelligent control

0 引言

气动人工肌肉属于一种新型的气动执行机构,它的主体包括编织网、橡胶管、卡箍3部分。编织网围在橡胶管的外部,卡箍套在人工肌肉的两端。气动人工肌肉有诸多优点,比如,具有更大的初始拉力和较强的收缩力,反应速度快,更具有柔性,成本较低,制作简单,可以自行设计长度及结构,更符合生产、医疗、生物应用,可以广泛应用于机器人行业、医疗仿生行业。气动人工肌肉的工作原理是充气时膨胀,其长度缩小,放气时长度伸长,利用这个原理气动人工肌肉可以做往复伸长收缩运动^[1-6]。



图1 气动人工肌肉

1 控制系统数学模型的建立及仿真

气动人工肌肉在负载不变的情况下,其长度大小由相对压力决定,相对压力越大,则气动人工肌肉

的长度越小,其数学关系如下:

$$L = \sqrt{\frac{1}{3} \left(\frac{F}{P} \times 4\pi n^2 + b^2 \right)}$$

式中: L 为气动人工肌肉的长度; P 为相对压力; F 为外界负

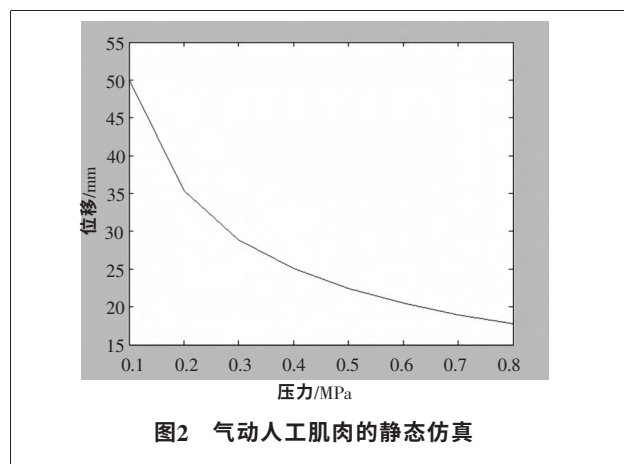


图2 气动人工肌肉的静态仿真

载; n 为纤维圈数; b 为纤维长度。

如图2所示,通过气动人工肌肉的数学模型,可以看出,气动人工肌肉为强非线性系统,由于气体的可压缩性以及其特殊的材料导致,必须设计相应的控制器来改进气动人工肌肉的非线性控制。

2 控制系统

本项目的实验台的搭建主要分为气动执行系统、下位机控制系统、上位机控制软件。气动执行系统主要包括气动人工肌肉、位移传感器、重物、实验台、高速开关阀、钢丝绳(如图3)。气动人工肌肉用卡箍来固定,气动人工

[2] 陈学东,孙翊.多足步行机器人运动规划与控制[M].武汉:华中科技大学出版社,2006:1-2.

[3] 姜铭,李鹭杨.混联仿生机器人构型研究[J].机械工程学报,2012,48(1):19-24.

[4] 马彪.一种四足步行机器人结构设计与分析[D].北京:北京交通大学,2006.

[5] 李增刚.ADAMS入门详解与实例[M].北京:高等教育出版社,2006:265.

(编辑 立明)

作者简介:韩玉坤(1967—),男,硕士,副教授,研究方向为机械产品的设计与分析。

收稿日期:2015-10-26

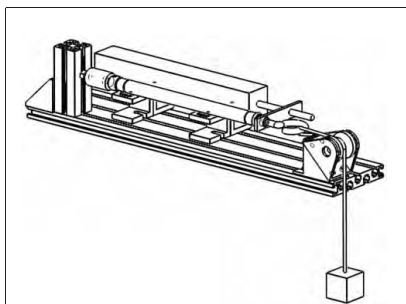


图3 实验台截图

肌肉的一端通过钢丝绳与重物连接,保持气动人工肌肉处于水平状态,同时,在气动人工肌肉的右端需要连接位移传感器进行测量,在气动人工肌肉的另一端需要用高速

速开发阀控制,高速开发阀采用的是PWM控制。

下位机控制系统包括Arduino单片机、外围电路、电源,上位机控制系统为PC机。下位机通过通信串口与上位机PC机相连,通过PC机端的操作界面来控制整个气动系统。采用Qt来编写上位机的人机交互界面,实现串口通信、输入输出、神经网络控制算法、数据库调用。其主要流程为上位机发送数据给下位机单片机,单片机的变量发生变化,高速开关阀的PWM的占空比发生改变,气动人工肌肉的状态发生改变,可以实现伺服控制。控制系统原理如图4所示。

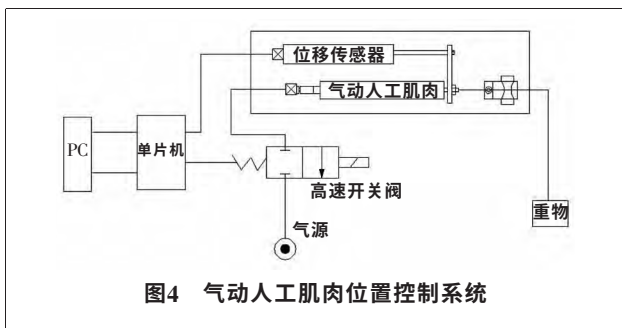


图4 气动人工肌肉位置控制系统

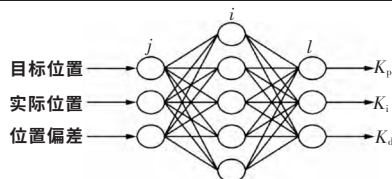


图5 神经网络PID

3 神经网络控制

本课题采用的人工智能控制方法为神经网络控制。神经网络由输入层、隐含层、输出层构成,如图5,其中有根据需要设定的神经元,输入层的神经元将输入的数据通过传递函数传递到隐含层,再由隐含层将数据传递到输出层并由输出层输出^[7]。神经元之间的连接权值和阈

值需要重复训练,直至满足期望误差,从而确定输入与输出之间的映射关系。在气动人工肌肉的控制系统中,其输入层的输入量为目标位置,实际位置、位置偏差、输出层的输出值为 K_p, K_i, K_d ,如图5所示。

需要说明的是本课题采用的神经网络控制方式为BP神经网络控制,实施神经网络的部分由上位机PC执行,在Qt中实施神经网络依然使用C++编程,主要分为神经网络控制算法模块和数据库模块,数据库需要存储样本,在神经网络执行的部分,先是要读取样本,初始化神经网络,包括数据的归一化和神经元的初始化,接着进行神经网络训练,当误差符合精度要求时,存储好神经单元的信息,修正好权值和阈值,最后输出理想的输出值。

关于输入层到隐含层的传递函数采用的是S型函数,其主要程序如下:

```
for( j = 0; j < In; ++ j)
sum += w[i][j] * d_in[ var[j] ];
o[i] = 1 / ( 1 + exp( -1 * sum ) );
```

$o[i]$ 为隐含层神经元的输出, $w[i][j]$ 为权值,从隐含层到输出层采用的是线性传递函数。其主要程序如下($OutputData[i]$ 为神经网络的输出。

```
for( j = 0; j < Neuron; ++ j)
sum += w[i][j] * o[j]; OutputData[i] = sum;
```

为了寻找合适的权值和阈值,程序需要不断地地训练模型,其主要函数如下:

```
d[i][j] = A * d[i][j] + B * ( OutputData[j] - d_out[ var[j] ] ) * o[i];
w[i][j] -= d[i][j];
```

在程序中,将神经单元数量设为5,学习速率取值0.28,惯性系数取值0.2,从实验效果来看,神经网络PID的控制效果比传统PID的控制误差要小,可以达到 ± 0.2 mm。神经网络PID控制方法有效地实时调整了比例参数、积分参数、微分参数,解决了非线性复杂的问题。神经网络PID控制的实施需要由C++及单片机共同实现,本课题将理论赋予实践,将电子、计算机、气动系统、神经网络算法、PID算法结合在一起,实现了气动人工肌肉的智能控制。

[参考文献]

- [1] 隋立明,包钢,王祖温.气动人工肌肉驱动关节特性研究[J].液压与气动,2002(3):35.
- [2] 叶骞,王祖温.气动人工肌肉[J].液压气动与密封,2000(2):12-14.
- [3] 田社平,林良明,颜国正.基于神经网络的人工肌非线性控制[J].上海交通大学学报,2001,35(5):713-716.
- [4] 李宝仁,刘军,杨刚.气动人工肌肉的建模及仿真[J].机械工程学,2003(7):23-28.
- [5] 刘军.气动人工肌肉静态特性研究[D].武汉:华中科技大学,2003.
- [6] 杨钢,李宝仁,刘军.气动人工肌肉特性分析的新方法[J].液压与气动,2002(10):22-25.
- [7] 董宗彬.气动人工肌肉伺服系统的位置控制研究[D].兰州:兰州理工大学,2007.

(编辑 立 明)

作者简介:冯文婧(1989—),女,硕士研究生,机械电子专业;
苏东海(1964—),男,教授,博士,研究方向为流体传动与控制,从事机电智能控制、电液助力系统控制、液压试验技术等方面的科研工作。

收稿日期:2015-11-12